

**Intitulé du projet :** *Conception de la plateforme pédagogique "LitterAI"*

**Résumé :** Le projet "LitterAI" consiste à créer un site internet éducatif destiné à accompagner les collégiens dans l'apprentissage des mathématiques (notamment le calcul littéral). Ce site proposera des exercices guidés et intégrera un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle. La mission de l'étudiant sera de concevoir cet outil et de programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle agisse comme un véritable professeur : au lieu de donner directement la solution, l'assistant devra analyser les erreurs de l'élève et lui poser des questions ciblées pour l'aider à réfléchir et à trouver la bonne réponse par lui-même. Enfin, le projet inclut la création d'un espace permettant aux enseignants de suivre facilement les progrès et les difficultés de leurs élèves.

**Encadrant :** Morgan MARTIN – Professeur agrégé de Mathématiques.

**Détails :**

**1. Contexte et Objectifs Pédagogiques :**

L'objectif de ce projet est la conception et le développement d'une application web éducative reposant sur les principes de **l'enseignement explicite**.

La plateforme intégrera un tuteur IA conversationnel destiné à accompagner de manière autonome les élèves de collège dans l'apprentissage des mathématiques.

**2. Modalités d'Évaluation et Progression :**

Le développement est structuré en plusieurs paliers successifs. Des comptes rendus chaque semaine sont attendus et le niveau 0 et 1 devra être réalisé dès les premières heures de travail.

**L'atteinte du Niveau 2 (et un début du 3) est le prérequis minimum exigé pour la validation du projet.**

Les niveaux supérieurs permettront de valoriser l'expertise technique et la capacité de l'étudiant à concevoir des architectures logicielles complexes.

Niveaux attendus : (ceci sera revu à l'avancée de l'étudiant)

- **Niveau 0 : Preuve de Concept - Exercice et Tuteur IA**

L'objectif premier est de valider la faisabilité technique de l'intégration de l'intelligence artificielle. L'étudiant devra développer une unique page web contenant :

- **Une zone d'exercice automatiques** avec une zone de saisie pour l'élève.
- **Un Tuteur IA intégré :** Connexion à l'API d'un grand modèle de langage. L'étudiant devra réaliser un travail strict : l'agent conversationnel doit analyser la proposition de l'élève et le guider de manière socratique en cas d'erreur, avec l'interdiction absolue de fournir la solution directe.

- **Niveau 1 : Module Complet - Enseignement Explicite**

Une fois le moteur IA validé, la page d'exercice doit évoluer vers un module pédagogique complet structuré selon l'enseignement explicite :

- **Modélisation (Phase d'instruction) :** Ajout d'une présentation des concepts en amont (cours), intégrant des supports multimédias (vidéos, animations interactives) pour démontrer les processus de résolution.
- **Pratique Guidée :** Développement d'exercices pas-à-pas intermédiaires incluant des retours immédiats au niveau de l'interface (vérification syntaxique et logique à chaque ligne de calcul), préparant l'élève à l'exercice autonome du Niveau 0.

- **Niveau 2 : Portail Pédagogique et Passage à l'Échelle**

Le projet devra ensuite évoluer vers une plateforme structurée permettant la navigation :

- **Création d'une interface d'accueil:** Conception d'une navigation claire et ergonomique.
- **Intégration de contenu :** Implémentation de 6 modules d'enseignement distincts couvrant le périmètre d'un chapitre. L'architecture technique devra permettre l'ajout dynamique de ces modules.

- **Niveau 3 : Back-Office et Learning Analytics**

Ce palier valide les compétences fondamentales en développement, gestion de bases de données et sécurité.

- **Gestion des accès et des rôles :** Implémentation d'un système d'authentification sécurisé distinguant les rôles "Professeur" et "Élève".
- **Tableau de bord Enseignant :** Interface permettant au professeur de créer et de gérer les comptes de sa classe (par exemple en important un .csv classe).
- **Suivi de la progression (Analytics) :**
  - Collecte, traitement et affichage des données d'apprentissage :
    - Temps passé sur chaque activité.
    - Taux d'erreur détaillé par exercice ou par notion, afin de faciliter l'identification des points de blocage.

- **Niveau 4 : Flexibilité de l'Architecture et Extension**

Il s'agit d'éprouver la modularité du code développé en démontrant qu'il n'est pas restreint à un seul type de problème.

- **Intégration d'un domaine hétérogène :** Ajout d'un chapitre de nature différente (ex. : Géométrie, Fractions ou Probabilités).
- **Adaptation technique :** Implémentation de nouvelles interfaces de pratique guidée (outils visuels/graphiques) et ajustement du système de *Prompting* pour contextualiser ce nouveau type de mathématiques.